ATIVIDADE TEÓRICA DE REVISÃO

BANCO DE DADOS

Fundamentos, SGBDs, MER/DER, chaves, dicionário de dados e DDL

Aluno(a): Sophie Albuquerque Da Silva	Turma: 2 DvS	Data: 08/09/2026	Professor: Bruninho
Tempo sugerido: 60–80 minutos			**Nota: _____ / 100**

Objetivo da atividade

Revisar os principais conceitos trabalhados nas Aulas 01 a 06, verificando a capacidade de compreender, diferenciar, relacionar e aplicar conceitos de Banco de Dados antes das próximas etapas do projeto SmartCoffee.

Orientações

Leia com atenção. Responda com suas próprias palavras sempre que possível. Nas questões objetivas, assinale apenas uma alternativa quando indicado. Em V/F, justifique as falsas. Nas questões com código, analise a intenção do comando e não apenas a sintaxe. A atividade é teórica: não é necessário executar comandos em um SGBD.

PARTE 1 — FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

Revisão da Aula 01 — dado, informação, banco de dados, SGBD e modelos relacionais/não relacionais.

Questão 1 — Dado x informação

Explique a diferença entre dado e informação. Crie um exemplo relacionado a uma cafeteria para demonstrar a diferença.

A diferença entre dado é que os dados são vagos já a informação é algo completo.
Exemplo Dado: (“O número 40”)
Exemplo Informação: (“A Livia me deve 40 reais”)

Questão 2 — Banco de Dados e SGBD

Assinale a alternativa que melhor descreve a relação entre Banco de Dados e SGBD.

(A) Banco de Dados é o programa; SGBD é apenas o conjunto de tabelas.
(B) Banco de Dados é a coleção organizada de dados; SGBD é o software que permite criar, manipular, controlar e consultar esses dados.
(C) Banco de Dados e SGBD são exatamente a mesma coisa.
(D) SGBD é utilizado apenas para criar planilhas eletrônicas.

Questão 3 — Relacional x não relacional

Marque V para verdadeiro e F para falso. Justifique as afirmativas falsas.

(V) Bancos relacionais normalmente organizam dados em tabelas relacionadas.

(F) MongoDB é um exemplo de SGBD relacional.

(V) A escolha entre relacional e não relacional depende do problema e da forma como os dados serão utilizados.

(V) MySQL e PostgreSQL são exemplos de SGBDs relacionais.

R: MongoDB é um Banco de dados no SQL armazena informações em documentos diferente do MongoDB que usa tabelas

Questão 4 — Pensamento analítico

Uma empresa registra pedidos, clientes, produtos e pagamentos. Explique dois problemas que podem ocorrer se esses dados forem armazenados sem organização, sem regras e sem relacionamentos definidos.

R: Problema 1- Dados duplicados, ou seja dados pessoais que mudaram, mas os dados antigos ainda estão no PC. Problema 2- Falta de vinculo, é difícil garantir um pagamento que tem um cliente real.

Questão 5 — Escolha de tecnologia

Para um sistema de pedidos de cafeteria com clientes, produtos, mesas, pagamentos e estoque, você tenderia inicialmente a escolher um banco relacional ou não relacional? Justifique com pelo menos dois argumentos.

R: Banco Relacional, pois garante a segurança financeira e estoque garantindo o pagamento do produto e a baixa do produto no estoque. Dados interligados o negocio depende de conexões diretas e fixas.

PARTE 2 — SGBD, INSTALAÇÃO E AMBIENTE

Revisão da Aula 02 — função do SGBD, ferramentas, ambiente de desenvolvimento e importância da configuração.

Questão 6 — Reconhecendo SGBDs

Circule ou destaque apenas os itens que representam SGBDs/bancos de dados abordados nas aulas.

MySQL | PostgreSQL | MySQL Workbench | SQL Server | Oracle | MariaDB

Questão 7 — Ferramenta x servidor

Explique por que instalar apenas uma ferramenta gráfica como o MySQL Workbench não significa necessariamente que o servidor de banco de dados esteja instalado e funcionando.

R: O MySQL Workbench é apenas um cliente gráfico utilizado para visualizar e gerenciar os dados. Ele funciona como o "controle remoto" da televisão: instalar o controle não significa que você tem a televisão (o servidor) instalada. O servidor de banco de dados (SGBD) é o motor que realmente processa, armazena e protege os arquivos de dados. Sem esse motor rodando em segundo plano, a ferramenta gráfica não tem onde se conectar.

Questão 8 — Teste de ambiente

Após instalar um SGBD, quais evidências mínimas você procuraria para concluir que o ambiente está realmente operacional? Cite pelo menos três.

R: Verificar no sistema operacional se o serviço do SGBD está com o status "Em execução".

Conseguir se conectar ao banco de dados usando uma linha de comando (CLI) ou interface gráfica via localhost

Conseguir rodar uma consulta simples de teste com sucesso, como SELECT VERSION(); ou criar um banco de dados vazio.

Questão 9 — Erro como diagnóstico

Durante a instalação, a conexão com o banco falha. Em vez de reinstalar tudo imediatamente, cite três verificações que deveriam ser feitas primeiro.

R: Checar se o motor do banco de dados está realmente ligado e iniciado. Validar se o usuário, senha, IP e porta padrão estão digitados corretamente.Verificar se o Firewall ou o antivírus não estão bloqueando a porta de comunicação do banco.

PARTE 3 — MER E DER

Revisão da Aula 03 — modelagem, entidades, atributos, relacionamentos e diferença entre MER e DER.

Questão 10 — Modelagem antes do código

Por que a modelagem de dados deve acontecer antes da criação das tabelas? Explique como ela ajuda a reduzir erros no projeto.

R: A modelagem de dados deve acontecer antes da criação física das tabelas porque ela funciona como a planta arquitetônica de um banco de dados.

Questão 11 — Entidade, atributo ou relacionamento?

Classifique cada item abaixo como ENTIDADE, ATRIBUTO ou RELACIONAMENTO.

Item	Classificação
Cliente	Entidade
CPF	Atributo
Pedido	Entidade
realiza	Relacionamento
Produto	Entidade
preço	Atributo
Fornecedor	Entidade
fornece	Relacionamento

Questão 12 — MER x DER

Explique, com suas palavras, a diferença entre MER (Modelo Entidade-Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

R: MER (Modelo Entidade-Relacionamento): É a especificação conceitual e abstrata da estrutura de dados e suas regras. DER (Diagrama Entidade-Relacionamento): É a representação gráfica e visual dessa estrutura especificada.

Questão 13 — Identificando entidades

Considere o cenário: “Um cliente faz pedidos. Cada pedido possui produtos. Os produtos pertencem a categorias e são preparados por funcionários.” Liste pelo menos cinco entidades possíveis e dois atributos para cada uma.

R: Cliente: Nome

Telefone Pedido: Número

Data Produto: Nome

Preço Categoria: Nome

Código Funcionário: Nome e Cargo

Questão 14 — Relacionamentos coerentes

No cenário da questão anterior, escreva quatro relacionamentos possíveis utilizando a forma “ENTIDADE — verbo — ENTIDADE”.

R: Cliente — faz — Pedido Pedido — possui — Produto Produto — pertence a — Categoria Funcionário — prepara — Produto

PARTE 4 — DER, CARDINALIDADES E CHAVES

Revisão da Aula 04 — cardinalidades 1:1, 1:N, N:N, chave primária e chave estrangeira.

Questão 15 — Cardinalidade 1:N

Na SmartCoffee, um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS, mas cada PEDIDO pertence a um único CLIENTE. Qual é a cardinalidade entre CLIENTE e PEDIDO? Explique.

R: A cardinalidade é 1:N (Um-para-Muitos).1 Cliente pode fazer vários (N) Pedidos.1 Pedido pertence a apenas 1 Cliente. No banco de dados, isso significa que a tabela PEDIDO terá uma Chave Estrangeira (id_cliente) para identificar o dono daquela compra.

Questão 16 — Cardinalidade N:N

Um PRODUTO pode aparecer em vários PEDIDOS e um PEDIDO pode possuir vários PRODUTOS. Por que esse relacionamento é N:N? Que estrutura intermediária pode ser utilizada para representá-lo no modelo relacional?

R: É N:N porque a relação é de "vários para vários" nos dois sentidos: 1 Pedido tem vários produtos e 1 Produto está em vários pedidos. A estrutura intermediária usada para resolver isso é uma Tabela Associativa (geralmente chamada de ITEM_PEDIDO).

Ela transforma a relação N:N em duas relações 1:N, armazenando: A chave do pedido (id_pedido)A chave do produto (id_produto) Atributos). Enlaparia venda (ex: quantidade e prece unitário)

Questão 17 — Chave primária

Assinale a alternativa correta sobre chave primária (PK).

(A) Pode identificar vários registros com o mesmo valor sem problema.

(B) Serve para identificar unicamente cada registro de uma tabela.

(C) Existe somente em bancos não relacionais.

(D) Deve obrigatoriamente armazenar nomes de pessoas.

Questão 18 — Chave estrangeira

Considere as tabelas CLIENTE(id_cliente, nome) e PEDIDO(id_pedido, data, id_cliente). Qual campo funciona como FK em PEDIDO? O que ele referencia e qual problema ele ajuda a evitar?

R: O campo id_cliente é a FK em PEDIDO.

O que referência: O campo id_cliente (PK) da tabela CLIENTE.O que evita: Dados órfãos (garante a integridade referencial). Impede que um pedido seja associado a um cliente inexistente e evita a exclusão de um cliente que já possui compras registradas.

Questão 19 — Análise de um DER simplificado

Analise a representação abaixo e responda: a) identifique duas relações 1:N; b) indique onde seria esperado encontrar FKs; c) explique por que ITEM_PEDIDO é importante.

```
CATEGORIA 1 ——— N PRODUTO
PRODUTO   1 ——— N ITEM_PEDIDO N ——— 1 PEDIDO
CLIENTE   1 ——— N PEDIDO
PEDIDO    1 ——— N PAGAMENTO
```

R:

a) Duas relações 1:NCATEGORIA —— PRODUTO: Uma categoria possui vários produtos.CLIENTE —— PEDIDO: Um cliente pode realizar vários pedidos.

b) Onde ficam as FKsAs chaves estrangeiras ficam sempre do lado "N" da relação:Em PRODUTO (aponta para CATEGORIA)Em PEDIDO (aponta para CLIENTE)Em PAGAMENTO (aponta para PEDIDO)Em ITEM_PEDIDO (duas FKs: uma aponta para PRODUTO e outra para PEDIDO)

c) Importância da ITEM_PEDIDOEla é a tabela associativa que resolve o relacionamento N:N entre PEDIDO e PRODUTO. Sem ela, o banco não conseguiria registrar quais produtos estão em quais pedidos, nem guardar informações essenciais da venda, como a quantidade de itens e o preço cobrado.

PARTE 5 — DICIONÁRIO DE DADOS

Revisão da Aula 05 — documentação de tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, PK/FK, regras e nomenclatura.

Questão 20 — Finalidade do dicionário

Explique o que é um Dicionário de Dados e por que ele é importante para desenvolvimento, manutenção e comunicação entre equipes.

R: O Dicionário de Dados é o "manual de instruções" do banco de dados. Ele documenta os metadados do sistema, detalhando o significado, o tipo e as regras de cada tabela e coluna.

Sua importância se divide em três pilares:

Desenvolvimento: Garante a padronização de nomes e tipos de dados, evitando que a equipe escreva códigos inconsistentes ou redundantes.

Manutenção: Facilita a análise de impacto antes de fazer alterações e preserva o conhecimento técnico, reduzindo a dependência de desenvolvedores específicos.

Comunicação: Serve como uma linguagem comum que alinha a equipe técnica (TI) e a de negócios (gerentes, analistas), esclarecendo o significado exato de cada informação.

Questão 21 — Nomes significativos

Compare os campos “cod1”, “txt2” e “info” com “id_cliente”, “nome_cliente” e “status_pedido”. Qual grupo é mais adequado? Explique o impacto da nomenclatura na manutenção do sistema.

Questão 22 — Leitura de documentação

Analise o trecho de dicionário de dados e responda: a) qual é a PK? b) quais campos são obrigatórios? c) por que cpf foi definido como CHAR(11)? d) qual campo pode ficar nulo?

Campo	Tipo	Obrigatório	PK	Descrição
id_cliente	INT	Sim	Sim	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR(100)	Sim	Não	Nome completo
cpf	CHAR(11)	Sim	Não	CPF sem máscara
email	VARCHAR(100)	Sim	Não	E-mail principal

Campo	Tipo	Obrigatório	PK	Descrição
telefone	VARCHAR(20)	Não	Não	Telefone para contato

Questão 23 — Regra de negócio

Crie duas regras de negócio que poderiam ser documentadas para a tabela PEDIDO da SmartCoffee. Depois explique por que regras de negócio não devem ficar apenas “na cabeça” da equipe.

PARTE 6 — DDL E SITUAÇÃO-PROBLEMA INTEGRADORA

Revisão da Aula 06 — tipos de dados, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME e integração com o modelo SmartCoffee.

Questão 24 — Tipos de dados

Associe cada necessidade ao tipo de dado mais adequado entre as opções INT, VARCHAR, CHAR, DATE, DECIMAL e BOOLEAN.

Necessidade	Tipo sugerido
Identificador numérico do pedido	
Nome do cliente	
CPF com 11 dígitos sem máscara	
Data do pedido	
Preço de um produto	
Indicador ativo/inativo	

Questão 25 — Comandos DDL

Relacione o comando à sua finalidade.

Comando	Finalidade
CREATE DATABASE	

Comando	Finalidade
CREATE TABLE	
ALTER TABLE	
DROP TABLE	
TRUNCATE TABLE	
RENAME TABLE	

Questão 26 — Interpretação de CREATE TABLE

Analise o comando abaixo. Sem executá-lo, explique o que será criado, quais são os tipos dos campos e qual melhoria importante deveria ser feita no campo id_cliente.

```
CREATE TABLE cliente (
  id_cliente INT,
  nome VARCHAR(100),
  cpf CHAR(11),
  email VARCHAR(100)
);
```

Questão 27 — ALTER x DROP x TRUNCATE

Explique a diferença entre ALTER TABLE, DROP TABLE e TRUNCATE TABLE. Dê atenção ao que acontece com a estrutura e com os dados.

Questão 28 — Boa prática de DDL

Analise os nomes abaixo e reescreva-os seguindo boas práticas de nomenclatura ensinadas nas aulas: “Tabela Cliente”, “Preço Produto”, “Data Cadastro”, “Código Pedido”. Depois explique o padrão escolhido.

Questão 29 — Diagnóstico de projeto

Um aluno começou a criar tabelas diretamente no SGBD, usou VARCHAR para todos os campos, não definiu PK, não documentou regras e depois percebeu que não sabia como relacionar PEDIDO e PRODUTO. Identifique pelo menos cinco problemas no processo e proponha uma correção para cada um.

Questão 30 — Desafio SmartCoffee

Você recebeu a missão de revisar o banco da SmartCoffee antes da implementação. Elabore uma resposta técnica contendo: 1) seis entidades essenciais; 2) uma PK para cada entidade; 3) quatro relacionamentos com cardinalidade; 4) um exemplo de FK; 5) dois campos com seus tipos de dados; 6) um comando DDL que faria sentido na criação inicial do projeto.

Retrospectiva final

Antes de entregar, verifique se você consegue explicar sem consultar o material: dado x informação; Banco de Dados x SGBD; relacional x não relacional; entidade, atributo e relacionamento; MER x DER; 1:1, 1:N e N:N; PK e FK; função do Dicionário de Dados; principais tipos de dados; CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE e RENAME.